Spécification – Application Android de comptage Skull King

Oct 25, 2026 · @Dimitri

Présentation

L'application remplace le carnet de score papier de Skull King : on saisit les annonces et les plis de chaque joueur, l'app calcule les points, bonus compris, selon le mode choisi. Elle couvre le jeu de base (édition Grandpa Beck's avec Baleine Blanche, Kraken, Butins, Tigresse) et l'extension 2026 (Second « First Mate Con », Mary Thorne, 7/8/0-14, Wild 15, Raie tachetée, Coffre de Davy Jones, Supplice de la planche, Dernière salve).

Élément	Choix
Plateforme	Android 8.0+ (API 26), smartphone d'abord, tablette en paysage ensuite
Joueurs	2 à 9 avec l'extension (2 à 8 sans)
Usage	Un seul téléphone posé sur la table, tenu par le « scribe »
Connexion	Aucune : 100 % hors ligne, données locales
Langue	Français d'abord, anglais ensuite

Hors périmètre, définitivement : jeu en ligne et synchronisation multi-appareils ; l'app reste sur un seul téléphone. Hors V1 : reconnaissance des cartes par photo. L'app ne vérifie pas qui a gagné chaque pli : elle fait confiance à la saisie et signale seulement les incohérences.

Règles du jeu de base

Une partie compte par défaut 10 manches de 1 à 10 cartes, mais rien n'est figé : avant chaque manche, l'app propose le nombre de cartes (manche précédente + 1) et le scribe peut le modifier. On peut aussi ajouter des manches à la volée, par exemple une ou deux manches de plus à 10 cartes quand il reste 10 minutes. Par manche et par joueur, l'app enregistre l'annonce, les plis remportés et les cartes capturées ; les Butins (avec les deux joueurs liés) et les captures du Coffre de Davy Jones se saisissent en direct, pendant la manche.

Hiérarchie des cartes (rappel pour l'aide intégrée)

1. Fuite (drapeau blanc) : perd toujours, sauf si tout le pli n'est que fuites (la première jouée gagne).
2. Cartes de couleur jaune, violet, vert (1 à 14) : la couleur demandée l'emporte sur les autres couleurs.
3. Atout noir (Jolly Roger, 1 à 14) : bat toutes les couleurs.
4. Sirènes : battent couleurs et atouts, perdent contre les pirates.
5. Pirates : battent les sirènes, perdent contre le Skull King.
6. Skull King : bat les pirates, mais perd contre une sirène.

Cartes spéciales du jeu de base : la **Tigresse** se joue au choix comme pirate ou comme fuite ; le **Kraken** détruit le pli (personne ne le gagne) et le pli suivant est entamé par le joueur qui l'aurait gagné sans le Kraken (règle de la FAQ officielle) ; la **Baleine Blanche** annule les cartes spéciales et fait gagner la plus haute carte numérotée ; les **Butins** se jouent comme une fuite et lient deux joueurs pour un bonus. Pouvoirs des pirates : Rosie de Laney (choisit qui entame), Will le Vent (pioche 2, défausse 2), Rascal de Roatan (pari de 0, 10 ou 20 points), Juanita Jade (regarde les cartes non distribuées), Harry le Géant (modifie son annonce de ±1 après le dernier pli).

Points (mode classique)

Situation	Points
Annonce ⩾ 1 réussie	+20 par pli annoncé
Annonce ⩾ 1 ratée	−10 par pli d'écart
Annonce 0 réussie	+10 × nombre de cartes de la manche
Annonce 0 ratée	−10 × nombre de cartes de la manche

Bonus (seulement si l'annonce est réussie)	Points
14 de couleur (jaune, violet, vert) capturé	+10 chacun
14 noir capturé	+20
Sirène capturée par un pirate	+20 chacune
Pirate capturé par le Skull King	+30 chacun
Skull King capturé par une sirène	+40

Bonus (seulement si l'annonce est réussie)	Points
Butin : le joueur du Butin et le gagnant du pli réussissent tous deux	+20 chacun
Pari de Rascal réussi / raté	+mise / −mise (0, 10 ou 20)

Points importants pour le calcul : le Kraken et une Tigresse jouée en fuite ne rapportent rien ; Harry le Géant change l'annonce finale, donc l'app doit permettre de corriger l'annonce après la manche. Source : règles officielles Skull King.

Extension 2026 et le Second (First Mate Con)

L'extension ajoute 4 nouveaux bonus ou malus au calcul et une règle à retenir : comme dans le jeu de base, tout bonus ou malus n'est compté que si le joueur réussit son annonce. Elle permet aussi de jouer jusqu'à 9 joueurs sur les 10 manches ; au-delà, on rejoue la plus grande manche possible pour atteindre 10 manches.

Le Second, First Mate Con

Con bat tous les pirates, mais perd contre les sirènes et le Skull King. Quand il gagne un pli, son joueur peut utiliser les pouvoirs de tous les pirates qu'il a capturés. Il ne rapporte **aucun** bonus pour les pirates capturés. En revanche, le Skull King ou une sirène qui capture Con rapporte **+30**. Si un pirate, une sirène et Con sont dans le même pli, la sirène gagne, quel que soit l'ordre.

Ordre complet pour l'aide intégrée : Fuite < couleurs < atout noir < sirène < pirates (dont Mary Thorne) < Con < Skull King < sirène (la sirène bat Con et le Skull King).

Effet de chaque carte sur le score

Carte	Effet en jeu	Impact sur le calcul
7 (×4, un par couleur)	Carte numérotée normale ; à égalité, la première jouée gagne	−5 par 7 capturé, si annonce réussie
8 (×4)	Idem	+5 par 8 capturé, si annonce réussie
0/14 (×4)	Annoncée 0 ou 14 au moment de la jouer	Aucun bonus, même jouée en 14 ; à ne pas compter comme un 14
Wild 15 (singe)	Prend la couleur demandée (jamais le noir) avec la valeur 15	Aucun bonus

Carte	Effet en jeu	Impact sur le calcul
Mary Thorne	Pirate ; si elle gagne, une carte tirée au hasard dans une main doit être jouée au pli suivant	Compte comme un pirate : +30 si capturée par le Skull King, +20 par sirène qu'elle capture
First Mate Con	Voir ci-dessus	+30 au Skull King ou à la sirène qui le capture ; 0 pour les pirates qu'il capture
Coffre de Davy Jones	Ne gagne pas ; détruit tous les monstres marins du pli	+20 par monstre marin détruit (Kraken, Baleine Blanche, Raie tachetée) pour le joueur du Coffre
Supplice de la planche	Ne gagne pas ; retire un pirate du pli	Le pirate retiré ne rapporte aucun bonus au Skull King
Raie tachetée	Monstre marin : la plus basse carte gagne	Aucun bonus
Dernière salve	Ne gagne pas ; son joueur joue une 2e carte après tous, puis saute le dernier pli	Aucun bonus, mais le total des plis de la manche peut changer

Point ouvert : la règle ne précise pas si le +20 du Coffre de Davy Jones est soumis à la réussite de l'annonce. Par cohérence avec « les bonus ne comptent qu'avec l'annonce réussie », l'app l'applique sous cette condition par défaut, avec une option pour le changer.

Conséquences pour la saisie : un pli peut être défaussé (Kraken, ou pli fait uniquement de cartes spéciales non gagnantes), donc la somme des plis peut être inférieure au nombre de cartes ; à 2 joueurs, le Wild 15, le Supplice de la planche et les 0/14 sont retirés. Sources : livret de règles de l'extension, page officielle de l'extension et FAQ.

Modes de calcul

L'app propose les 3 modes officiels, choisis à la création de la partie et figés ensuite (on peut recalculer une partie terminée dans un autre mode, en lecture seule, pour comparer).

Mode	Principe	Annonce exacte	Écart de 1	Écart de 2+
Skull King classique	Points selon l'annonce	20 × annonce (0 : 10 × N) + bonus	−10 par pli d'écart (0 : −10 × N)	idem

Mode	Principe	Annonce exacte	Écart de 1	Écart de 2+
Rascal (« Coup direct »)	Même potentiel pour tous : 10 × N	10 × N + 100 % des bonus	5 × N + 50 % des bonus	0
Rascal + Boulet de canon	Chaque joueur peut miser « tout ou rien » à l'annonce	15 × N + bonus	0	0

N = nombre de cartes distribuées dans la manche. En mode Rascal, le Butin et le pari de Rascal de Roatan exigent toujours une annonce exacte, même en cas d'écart de 1. Valeur du Boulet de canon (15 × N) à confirmer sur la règle papier : la fiche officielle en ligne ne la détaille pas. Source : règle « The Rascal's Scoring ».

Formule du mode classique

```
\text{score} = \begin{cases} 20\,a + B & a \ge 1,\ p = a \\ -10\,|p - a| & a \ge 1,\ p \ne a \\ 10\,N + B & a = 0,\ p = 0 \\ -10\,N & a = 0,\ p > 0 \end{cases}
```

a = annonce finale (après Harry le Géant), p = plis remportés, B = somme des bonus et malus de la manche (ci-dessous).

Calcul des bonus B

```
B = 10\,n_{14c} + 20\,n_{14n} + 20\,n_{sir} + 30\,n_{pir} + 40\,n_{SK} + 30\,n_{Con} + 20\,n_{but} + 20\,n_{DJ} + 5\,n_{8} - 5\,n_{7} \pm m_{R}
```

Avec : 14 de couleur, 14 noir, sirènes capturées par un pirate (Mary Thorne comprise, Con exclu), pirates capturés par le Skull King (hors pirates retirés par la planche), Skull King capturé par une sirène, Con capturé par le Skull King ou une sirène, Butins validés, monstres détruits par le Coffre de Davy Jones, 8 et 7 de l'extension capturés, mise de Rascal (+ si annonce exacte, − sinon). Le pari de Rascal est le seul terme appliqué même quand l'annonce est ratée (en négatif).

Pseudo-code de référence

```
fun scoreRound(mode: ScoringMode, n: Int, r: PlayerRound): Int {
    val a = r.finalBid; val p = r.tricks; val diff = abs(p - a)
    val b = bonusTotal(r)            // B sans le pari de Rascal
    val rascal = if (diff == 0) r.rascalWager else -r.rascalWager
    val base = when (mode) {
        CLASSIC -> when {
```

```
            a == 0 && p == 0 -> 10 * n + b
            a == 0           -> -10 * n
            diff == 0        -> 20 * a + b
            else             -> -10 * diff
        }
        RASCAL -> when (diff) {
            0    -> 10 * n + b
            1    -> 5 * n + b.halfExcludingLoot()   // butins : exacts
seulement
            else -> 0
        }
        CANNONBALL -> if (!r.cannonball) scoreRound(RASCAL, n, r) - rascal
                      else if (diff == 0) 15 * n + b else 0
    }
    return base + rascal
}
```

Exemple de vérification (manche 5, mode classique)

Joueur	Annonce	Plis	Captures	Score
Léa	2	2	Con avec le Skull King, un 8	40 + 30 + 5 = 75
Tom	0	0	Aucune	+50
Inès	3	2	Un 14 noir	−10 (bonus perdu)
Noé	1	1	Un 7	20 − 5 = 15

Ce jeu d'exemples sert aussi de cas de test unitaire.

Fonctionnalités et parcours utilisateur

Le parcours tient en une boucle par manche : annonces, puis résultats, puis tableau des scores ; la saisie d'une manche doit prendre moins de 30 secondes pour 5 joueurs.

ID	Fonctionnalité	Priorité	Détail
F1	Création de partie	V1	Joueurs (2 à 9), ordre autour de la table, mode de calcul, cartes de l'extension activées carte par carte

ID	Fonctionnalité	Priorité	Détail
F2	Plan de manches flexible	V1	Nombre de cartes proposé (+1 par manche) et modifiable avant chaque manche ; bouton « Manche supplémentaire » après la dernière manche prévue, nombre de cartes au choix (10 par défaut)
F3	Saisie des annonces	V1	Un sélecteur 0…N par joueur, annonce secrète optionnelle (on passe le téléphone)
F4	Événements en direct	V1	Pendant la manche : Butin (joueur du Butin + gagnant du pli), Coffre de Davy Jones (joueur + créatures détruites : Kraken, Baleine Blanche, Raie tachetée), journal de la manche avec annulation
F5	Saisie des résultats	V1	Plis + compteurs de bonus ; Butins et Davy Jones pré-remplis depuis le direct, modifiables ; Boulet de canon et mise de Rascal si activés
F6	Calcul et tableau des scores	V1	Score de la manche, cumul, classement, détail du calcul au toucher
F7	Contrôles de cohérence	V1	Alertes non bloquantes (voir Cas limites)
F8	Correction	V1	Modifier une manche passée, annuler la dernière action, correction d'annonce (Harry le Géant)
F9	Profils joueurs	V1	Profil persistant (nom, avatar, couleur) auquel toutes les parties sont rattachées
F10	Historique et reprise	V1	Partie sauvegardée à chaque saisie, reprise après fermeture, historique complet conservé sans limite de durée
F11	Statistiques par joueur	V1	Sur une période au choix (mois, année, tout) : parties, victoires, score moyen et record, taux d'annonces réussies, réussite des annonces à 0, bonus marqués, évolution mois par mois
F12	Export et sauvegarde	V1	Export CSV et JSON via le partage Android ; import du JSON pour restaurer l'historique sur un nouveau téléphone

ID	Fonctionnalité	Priorité	Détail
F13	Aide intégrée	V1	Hiérarchie des cartes, bonus, résumé de l'extension, FAQ officielle (dont la règle du Kraken)
F14	Partage du tableau final en image	V2	Image prête à envoyer dans une conversation

Parcours principal

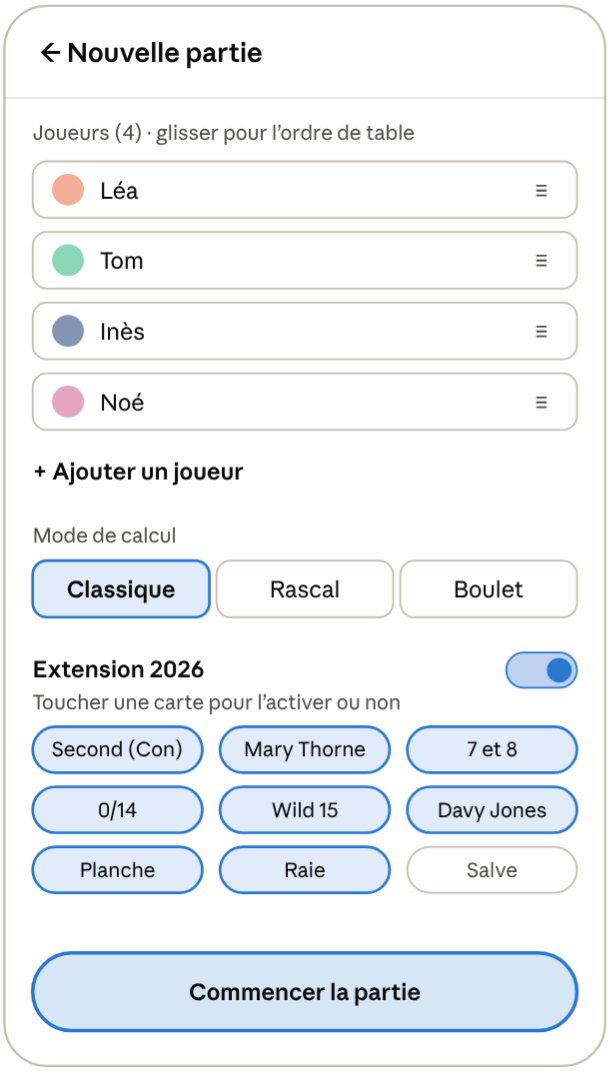
1. Accueil : « Nouvelle partie », « Reprendre » ou « Statistiques ».
2. Configuration : choix des joueurs, du mode et des cartes de l'extension.
3. Manche N, préparation : nombre de cartes proposé, modifiable d'un toucher.
4. Manche N, annonces : chacun donne son annonce, validation.
5. Manche N, jeu à la table : rappel des annonces et boutons « Butin » et « Davy Jones » pour noter les événements au moment où ils arrivent.
6. Manche N, résultats : plis et bonus (Butins et Davy Jones déjà remplis), validation ; l'app affiche les points gagnés.
7. Tableau des scores, puis retour à l'étape 3 pour la manche suivante.
8. Après la dernière manche prévue : « Manche supplémentaire » (retour à l'étape 3, 10 cartes par défaut) ou « Terminer » : podium, historique et statistiques mis à jour.

Le scribe peut ouvrir le tableau des scores et l'aide à tout moment, et toucher n'importe quelle case du tableau pour corriger une manche.

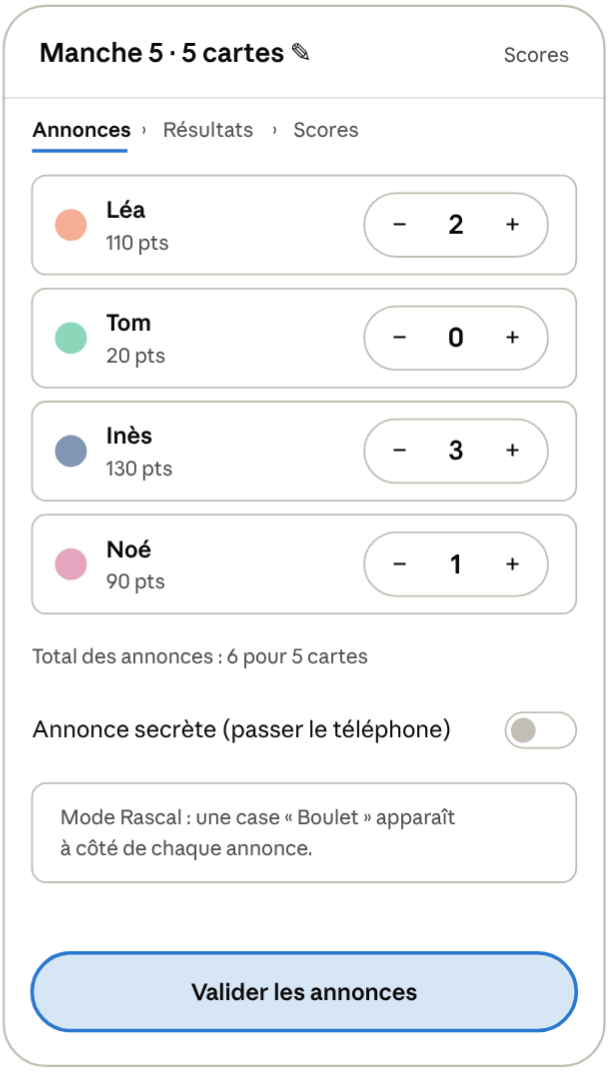
Wireframes

Quatre écrans portent toute la partie ; chacun a un seul bouton d'action principal en bas, à portée de pouce. Les données affichées reprennent l'exemple de la manche 5 de la section Modes de calcul.

Écrans 1 et 2 : configurer la partie, puis saisir les annonces



1. Configuration de la partie

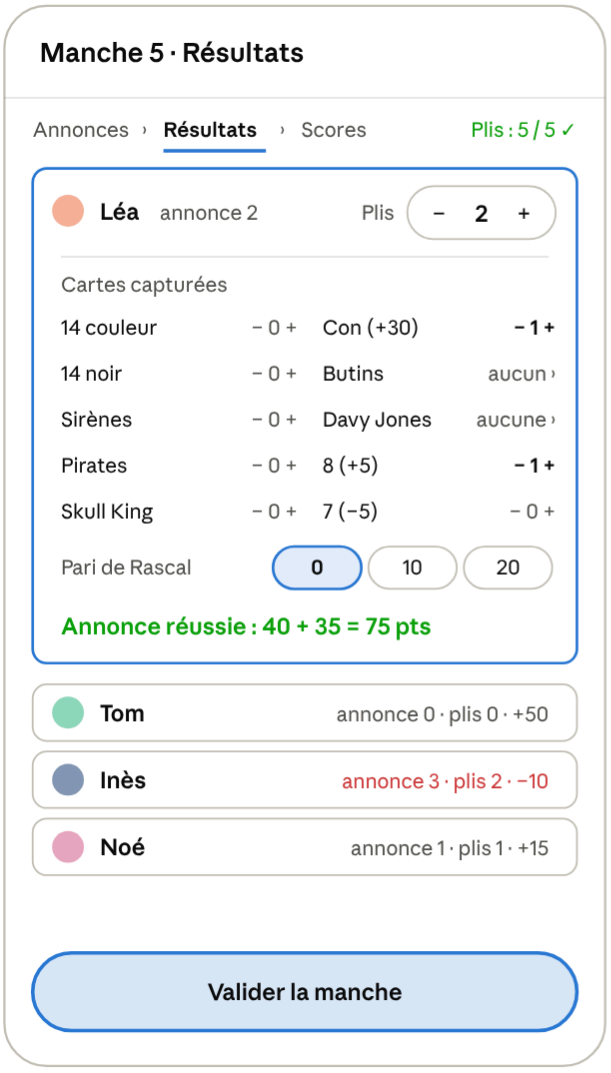


2. Annonces de la manche

Wireframes · configuration et annonces

La configuration n'affiche les cartes de l'extension que si l'interrupteur est activé ; une carte désactivée fait disparaître son compteur de bonus plus loin. L'écran d'annonces garde le score cumulé sous chaque nom pour aider à décider.

Écrans 3 et 4 : saisir plis et bonus, puis lire les scores



3. Résultats de la manche



4. Tableau des scores

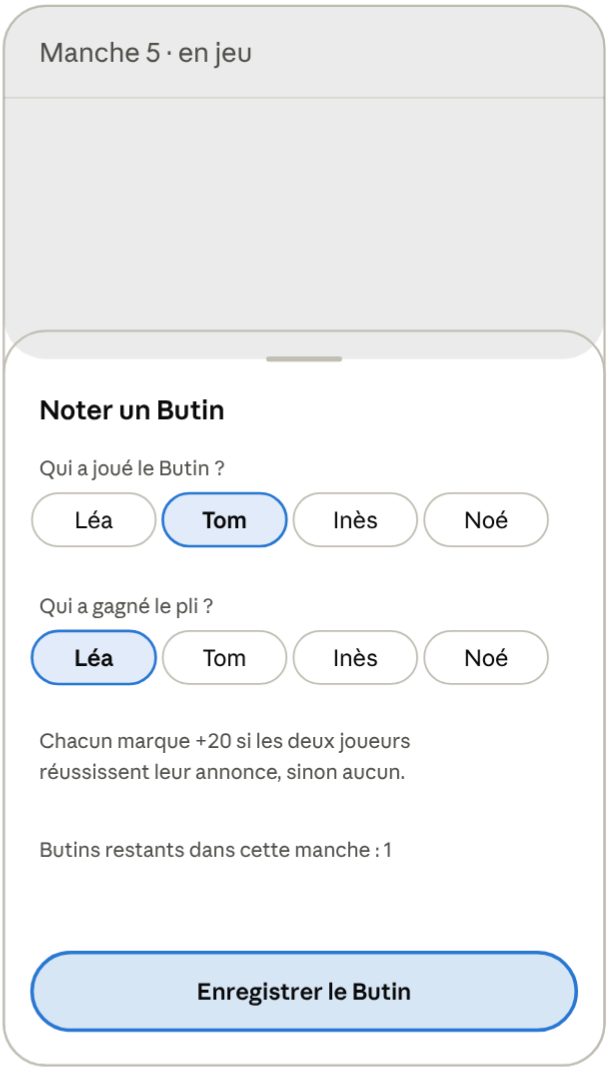
Wireframes · résultats et tableau des scores

Sur l'écran de résultats, un seul joueur est déplié à la fois ; les autres montrent leur score en une ligne, en rouge si l'annonce est ratée. Le tableau des scores ouvre le détail du calcul au toucher d'une case et permet d'y corriger la manche.

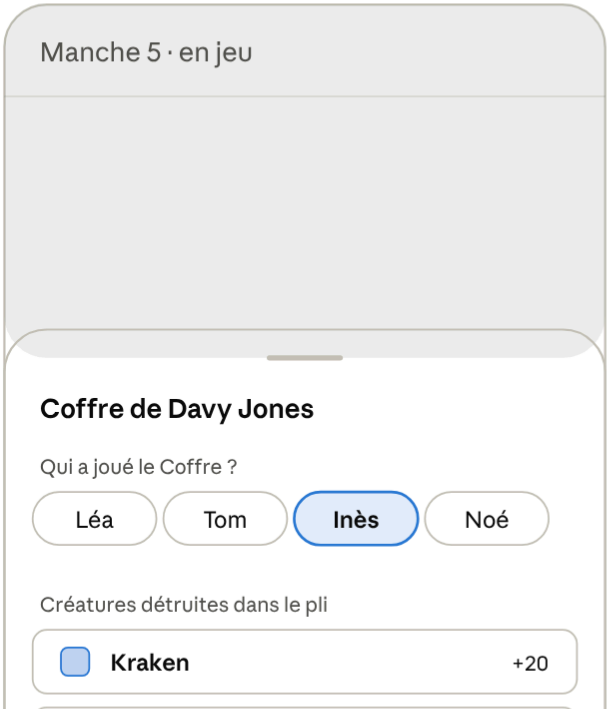
Écrans 5 à 8 : noter en direct et prolonger la partie

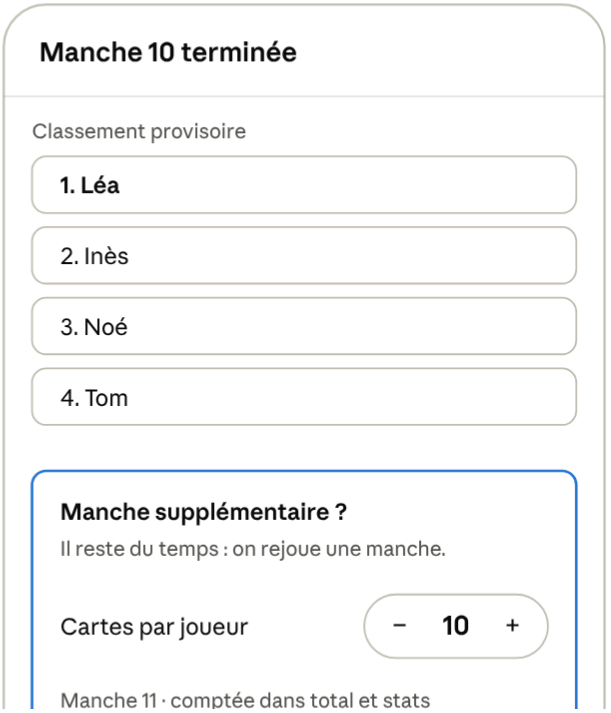


5. En jeu : noter en direct



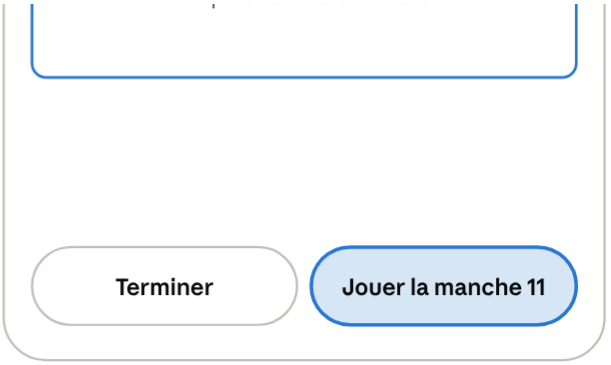
6. Fiche Butin







7. Fiche Coffre de Davy Jones



8. Fin des manches prévues

Wireframes · saisie en direct et manche supplémentaire

Pendant la manche, l'écran « en jeu » garde les annonces en rappel et offre deux gros boutons : un Butin se note en deux touchers (qui l'a joué, qui a gagné le pli), un Coffre de Davy Jones en deux aussi (qui l'a joué, quelles créatures). Après la dernière manche prévue, l'app propose une manche supplémentaire avec 10 cartes par défaut, modifiables ; le même sélecteur ✎ existe au début de chaque manche.

Écrans secondaires, non dessinés : accueil (Nouvelle partie, Reprendre, Historique), fin de partie (podium et partage), aide (hiérarchie des cartes, tableau des bonus, résumé de l'extension), réglages (thème, langue).

Modèle de données et architecture

Stack recommandée : Kotlin, Jetpack Compose (Material 3), architecture MVVM avec un module de calcul pur, Room pour la persistance, Hilt pour l'injection. Le calcul des scores vit dans un module Kotlin sans dépendance Android, donc testable en JUnit et réutilisable (Kotlin Multiplatform plus tard).

Entités

Entité	Champs principaux
Player	id, nom, couleur, avatar, créé le, archivé (masqué sans perdre ses statistiques)
Game	id, début, fin, mode (CLASSIC, RASCAL, CANNONBALL), expansionCards (cartes actives), statut (EN_COURS, TERMINÉE)
GamePlayer	gameId, playerId, siège (ordre de table)

Entité	Champs principaux
Round	gameId, numéro, cardsDealt (proposé = précédente + 1, modifiable), isExtra (manche supplémentaire), discardedTricks (plis défaussés)
PlayerRound	roundId, playerId, bid, finalBid (après Harry), tricks, cannonball, rascalWager (0/10/20), bonus (objet ci-dessous), score calculé
Bonus	colored14, black14, mermaidsByPirate, piratesBySkullKing, skullKingByMermaid, conCaptured, eights, sevens
LootLink	id, roundId, lootPlayerId (a joué le Butin), trickWinnerId (a gagné le pli), saisi à
DavyJonesCapture	id, roundId, playerId, creatures (ensemble de KRAKEN, BALEINE_BLANCHE, RAIE_TACHETÉE), saisi à

Il n'y a plus de plan de manches figé : la partie est simplement la liste de ses manches, et une manche supplémentaire est une ligne Round de plus. Les +20 des Butins et du Coffre de Davy Jones ne sont pas saisis comme compteurs : ils sont dérivés de LootLink et DavyJonesCapture au moment du calcul.

Le score n'est jamais saisi : il est recalculé à partir des saisies, puis mis en cache dans PlayerRound pour l'affichage. Changer une valeur passée relance le calcul de toute la partie.

Historique, statistiques et export

L'historique est conservé sans limite dans la base Room locale et rattaché aux profils joueurs, ce qui permet des statistiques sur plusieurs mois. Les statistiques sont calculées à la demande par des requêtes sur PlayerRound et Game, filtrées par période (mois, année, dates libres, tout) et par mode de calcul, car un score Rascal ne se compare pas à un score classique.

Statistique par joueur	Calcul
Parties jouées, victoires, taux de victoire	Parties terminées où le joueur figure ; victoire = meilleur total
Score moyen, record, pire score	Sur les totaux de fin de partie

Statistique par joueur	Calcul
Annonces réussies	Manches où finalBid = tricks, divisé par manches jouées
Réussite des annonces à 0	Même calcul, limité aux annonces à 0
Bonus marqués	Somme des bonus validés, détaillée par type (Con, Skull King, Butins, Davy Jones…)
Évolution	Score moyen et taux de réussite mois par mois, en courbe
Face-à-face	Victoires de A contre B dans les parties communes

Export via le partage Android (fichier, mail, Drive, au choix de l'utilisateur) :

- **CSV**, une ligne par joueur et par manche : date, id de partie, mode, numéro de manche, manche supplémentaire, cartes, joueur, annonce, plis, détail des bonus, Butins, captures Davy Jones, score de la manche, cumul. Lisible directement dans un tableur.
- **JSON** complet (joueurs, parties, manches, événements), avec un numéro de version de format ; l'import de ce fichier restaure tout l'historique sur un nouveau téléphone, sans aucune synchronisation.
- Export filtrable par période et par joueur.

Modules

- `core-scoring` : règles, modes, `scoreRound()`, validation ; 100 % Kotlin pur.
- `data` : Room (DAO, migrations), dépôts.
- `feature-setup`, `feature-round`, `feature-scoreboard`, `feature-history`, `feature-help` : écrans Compose + ViewModels.
- `app` : navigation (Navigation Compose), thème, injection.

Les valeurs de points sont dans une table `RuleSet` (classique, Rascal) plutôt qu'en dur, pour suivre un éventuel erratum sans réécrire le calcul.

Cas limites, tests et roadmap

Toutes les alertes sont non bloquantes : la table a toujours raison, l'app prévient puis laisse valider.

Cas	Comportement attendu
Somme des plis ≠ N	Alerte si > N ; si < N, demande le nombre de plis défaussés (Kraken, pli de cartes spéciales seules)
Nombre de cartes modifié	Accepté de 1 à 10 ; alerte si cartes × joueurs dépasse le paquet en jeu
Manche supplémentaire	Numérotée 11, 12… et marquée « supplémentaire » dans l'historique ; comptée dans le total et les statistiques
Plus de 3 « 14 de couleur », 1 « 14 noir », 1 Skull King, 1 Con capturés au total	Alerte : la carte n'existe qu'en un exemplaire (les 0/14 ne comptent pas)
Plus de 4 « 7 » ou « 8 » de l'extension	Alerte
Plus de 2 sirènes capturées	Alerte
Plus de pirates capturés que de pirates en jeu (5 + Mary Thorne, + Tigresse)	Alerte
Plus de Butins saisis que de cartes Butin dans le paquet	Alerte
Butin : un seul des deux joueurs liés réussit son annonce	Aucun des deux ne marque le +20
Butin ou Davy Jones saisi en direct, puis corrigé aux résultats	La correction remplace l'événement ; le journal garde la trace
Davy Jones : une même créature saisie deux fois dans la manche	Alerte (1 Kraken, 1 Baleine Blanche, 1 Raie tachetée)
Davy Jones : créature d'une carte non activée	Non proposée dans la fiche
Bonus saisi sur une annonce ratée	Saisie conservée mais grisée, comptée 0, détail visible
Plus de 9 joueurs	Nombre de cartes proposé plafonné, le scribe ajuste
2 joueurs avec l'extension	Wild 15, Supplice de la planche et 0/14 désactivés automatiquement
Carte d'extension non activée	Son compteur de bonus n'apparaît pas

Cas	Comportement attendu
App tuée en cours de manche	Saisie et événements en direct restaurés tels quels au redémarrage
Import d'un JSON sur un téléphone qui a déjà un historique	Fusion par identifiant de partie, sans doublon, après confirmation

Tests

- Tests unitaires de `core-scoring` : chaque ligne des tableaux de points, l'exemple de la section Modes de calcul, les écarts 0, 1, 2 en Rascal, le Boulet de canon.
- Tests de propriétés : le score ne dépend pas de l'ordre de saisie ; recalculer une partie donne le même total.
- Tests UI Compose : partie complète de 10 manches à 4 joueurs, correction d'une manche passée, reprise après redémarrage.
- Test terrain : 3 vraies parties avec carnet papier en parallèle, écart attendu 0 point.

Roadmap

Version	Contenu
V1 (MVP)	F1 à F13 : manches flexibles, événements en direct, modes classique et Rascal, extension complète, historique et statistiques par joueur, export CSV et JSON, français
V1.1	Boulet de canon, anglais, thème sombre soigné
V2	Partage du tableau en image, tablette en paysage, graphiques de statistiques plus riches